

POO – ADS 4º Ciclo Manhã

Beatriz Rogich Proença & Mavelyn Almeida R. Leme

01. Criar a classe Valor com o atributo privado número. Criar os métodos set e get para o atributo número. Criar um método para calcular o fatorial de um número. Elaborar uma aplicação que crie uma instância da classe Valor, receba um número utilizando a classe Scanner, altere e imprima o fatorial com o método printf. (1.0 ponto).

Valor.java

```
package exerciciometodos;

public class Valor {

    private int numero;

    public void setNumero(int numero) {
        this.numero = numero;
    }

    public int getNumero() {
        return numero;
    }

    public long calcularFatorial() {
        long fatorial = 1;

        for (int i = numero; i > 1; i--) {
            fatorial = fatorial * i;
        }

        return fatorial;
    }
}
```

TesteValor.java

```
package exerciciometodos;

import java.util.Scanner;

public class TesteValor {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        Valor valor = new Valor();

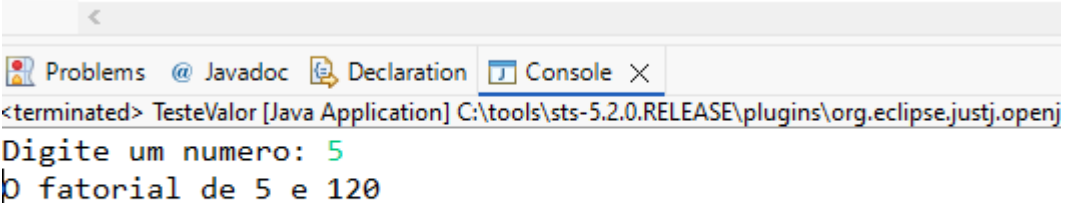
        System.out.print("Digite um numero: ");
        int numero = entrada.nextInt();
        valor.setNumero(numero);
    }
}
```

```

        System.out.printf("O fatorial de %d e %d%n",
            valor.getNumero(), valor.calcularFatorial());

        entrada.close();
    }
}

```



02. Criar a classe Fornecedor com os atributos privados Empresa, Endereço, Inscrição estadual e nome do contato. Criar um método construtor com passagem de parâmetros para inicializar os quatro atributos. Criar os métodos set e os métodos get. Elaborar a aplicação TesteFornecedor e criar duas instâncias com o método construtor. Imprimir os valores dos dois fornecedores. (1.0 ponto).

Fornecedor.java

```

package exerciciometodos;

public class Fornecedor {
    private String empresa;
    private String endereco;
    private String inscricaoEstadual;
    private String nomeContato;

    public Fornecedor(String empresa, String endereco,
        String inscricaoEstadual, String nomeContato) {
        this.empresa = empresa;
        this.endereco = endereco;
        this.inscricaoEstadual = inscricaoEstadual;
        this.nomeContato = nomeContato;
    }

    public void setEmpresa(String empresa) {
        this.empresa = empresa;
    }

    public String getEmpresa() {
        return empresa;
    }

    public void setEndereco(String endereco) {
        this.endereco = endereco;
    }
}

```

```

    }

    public String getEndereco() {
        return endereco;
    }

    public void setInscricaoEstadual(String inscricaoEstadual) {
        this.inscricaoEstadual = inscricaoEstadual;
    }

    public String getInscricaoEstadual() {
        return inscricaoEstadual;
    }

    public void setNomeContato(String nomeContato) {
        this.nomeContato = nomeContato;
    }

    public String getNomeContato() {
        return nomeContato;
    }
}

```

TesteFornecedor.java

package exerciciometodos;

```

public class TesteFornecedor {
    public static void main(String[] args) {
        Fornecedor fornecedor1 = new Fornecedor(
            "Empresa Alpha",
            "Rua das Flores, 100",
            "123.456.789.000",
            "Joao Silva");

        Fornecedor fornecedor2 = new Fornecedor(
            "Empresa Beta",
            "Avenida Central, 250",
            "987.654.321.000",
            "Maria Souza");

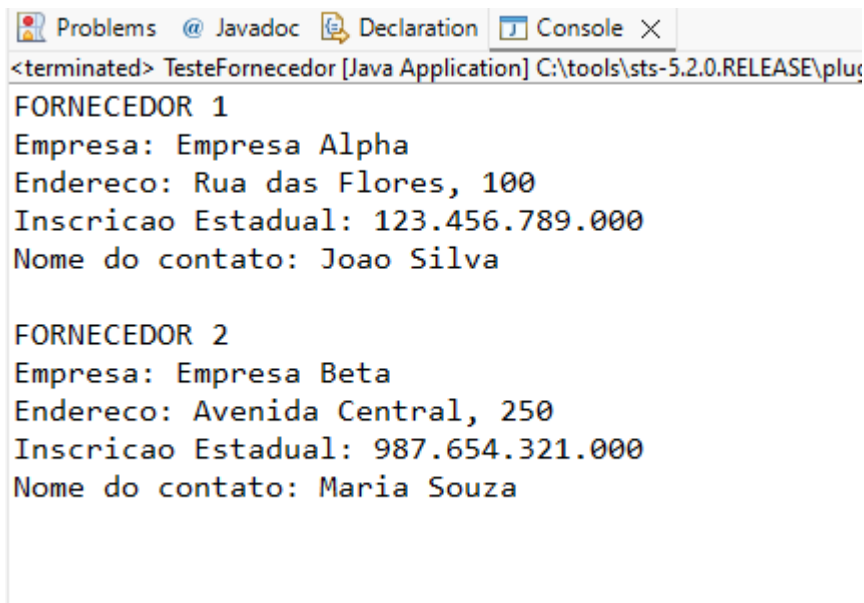
        System.out.printf("FORNECEDOR 1%n");
        System.out.printf("Empresa: %s%n",
fornecedor1.getEmpresa());
        System.out.printf("Endereco: %s%n",
fornecedor1.getEndereco());
        System.out.printf("Inscricao Estadual: %s%n",
fornecedor1.getInscricaoEstadual());
        System.out.printf("Nome do contato: %s%n%n",
fornecedor1.getNomeContato());
    }
}

```

```

        System.out.printf("FORNECEDOR 2\n");
        System.out.printf("Empresa: %s\n",
fornecedor2.getEmpresa());
        System.out.printf("Endereco: %s\n",
fornecedor2.getEndereco());
        System.out.printf("Inscricao Estadual: %s\n",
fornecedor2.getInscricaoEstadual());
        System.out.printf("Nome do contato: %s\n",
fornecedor2.getNomeContato());
    }
}

```



```

<terminated> TesteFornecedor [Java Application] C:\tools\sts-5.2.0.RELEASE\plug
FORNECEDOR 1
Empresa: Empresa Alpha
Endereco: Rua das Flores, 100
Inscricao Estadual: 123.456.789.000
Nome do contato: Joao Silva

FORNECEDOR 2
Empresa: Empresa Beta
Endereco: Avenida Central, 250
Inscricao Estadual: 987.654.321.000
Nome do contato: Maria Souza

```

03. Criar classe Sobrecarga.

Definir o método adiciona que some dois valores inteiros.

Definir o método adiciona que some três valores inteiros.

Definir o método adiciona que some dois valores reais.

Definir o método adiciona que concatene nome e sobrenome.

Criar os 4 métodos com o nome adiciona.

Todos os métodos adiciona devem conter uma instrução de impressão dos valores (System.out.printf).

Criar a aplicação TesteSobrecarga. Criar a instância de dois objetos.

Chamar todos os métodos adiciona para os dois objetos.

(1.0 ponto).

Sobrecarga.java

```
package exerciciometodos;
```

```
import java.util.Locale;
```

```

public class Sobre carga {
    public void adiciona(int valor1, int valor2) {
        int resultado = valor1 + valor2;
        System.out.printf("%d + %d = %d\n", valor1, valor2,
resultado);
    }

    public void adiciona(int valor1, int valor2, int valor3) {
        int resultado = valor1 + valor2 + valor3;
        System.out.printf("%d + %d + %d = %d\n",
            valor1, valor2, valor3, resultado);
    }

    public void adiciona(double valor1, double valor2) {
        double resultado = valor1 + valor2;
        System.out.printf(Locale.US, "%.2f + %.2f = %.2f\n",
            valor1, valor2, resultado);
    }

    public void adiciona(String nome, String sobrenome) {
        String nomeCompleto = nome + " " + sobrenome;
        System.out.printf("Nome completo: %s\n", nomeCompleto);
    }
}

```

TesteSobre carga.java

```

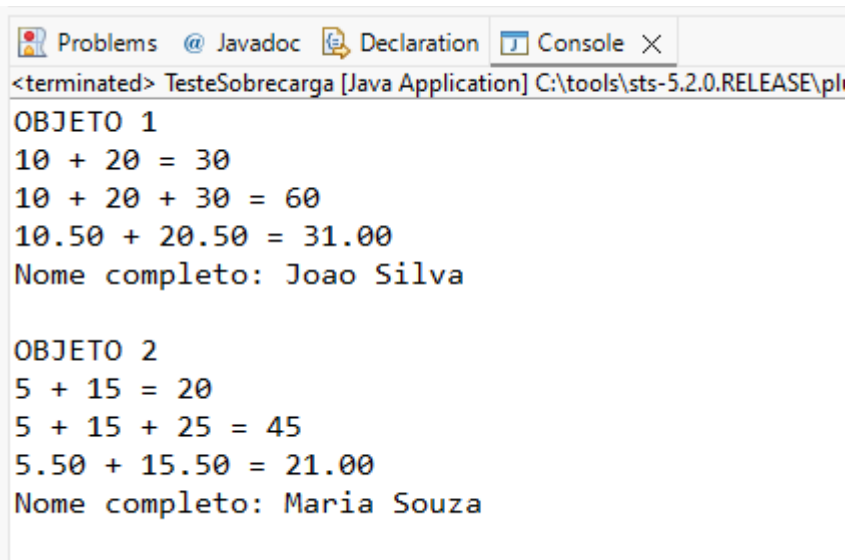
package exerciciometodos;

public class TesteSobre carga {
    public static void main(String[] args) {
        Sobre carga objeto1 = new Sobre carga();
        Sobre carga objeto2 = new Sobre carga();

        System.out.printf("OBJETO 1\n");
        objeto1.adiciona(10, 20);
        objeto1.adiciona(10, 20, 30);
        objeto1.adiciona(10.5, 20.5);
        objeto1.adiciona("Joao", "Silva");

        System.out.printf("\nOBJETO 2\n");
        objeto2.adiciona(5, 15);
        objeto2.adiciona(5, 15, 25);
        objeto2.adiciona(5.5, 15.5);
        objeto2.adiciona("Maria", "Souza");
    }
}

```



The screenshot shows a console window from an IDE. The title bar includes tabs for 'Problems', 'Javadoc', 'Declaration', and 'Console'. The console text is as follows:

```
<terminated> TesteSobrecarga [Java Application] C:\tools\sts-5.2.0.RELEASE\pl  
OBJETO 1  
10 + 20 = 30  
10 + 20 + 30 = 60  
10.50 + 20.50 = 31.00  
Nome completo: Joao Silva  
  
OBJETO 2  
5 + 15 = 20  
5 + 15 + 25 = 45  
5.50 + 15.50 = 21.00  
Nome completo: Maria Souza
```